Question:
Carlos is planting a lemon tree. The tree will cost $90 to plant. Each year it will grow 7 lemons, which he can sell for $1.5 each. It costs $3 a year to water and feed the tree. How many years will it take before he starts earning money on the lemon tree?

Reasoning + Answer:

ÐµÐ¶Ðµ Ð¼Ñï ÑÇÐµÑÎÐ°Ðµ¼ Ð·Ð°Ð´Ð°Ñï Ñ‚, Ð½ÑĥÐ¶Ð½Ð¾ Ð½Ð°Ð¹Ñ‚Ð¸, ÑïÐµÑÇÐµÐ· ÑǵÐº Ð¾Ð»ÑĮÐºÐ¾ Ð»ÐµÑĤ Carlos Ð½Ð°Ñï Ð½ÐµÑĤ **Ð·Ð° ÑÇÐ°Ð±Ð°Ñĥ ÑïÐ²Ð°ÑĤÑĮ Ð´ÐµÐ½ÑĮÐ³Ð¸**, ÑĤÐ¾ ÐµÑǵÑĤÑĮ ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° **Ð´Ð¾ÑĦÐ¾Ð´Ñï Ð¿ÑÇÐµÐ² Ñï ÑǵÑı ÑĤÐ·Ð°Ð°ÑĤÑĮ Ñï**.

ÐÍ ÑǵÑĥÐ¾Ð´Ð½ÑïÐµ Ð´Ð°Ð½Ð½ÑïÐµ:

- Ð¡ ÑĤÐ¾Ð¸Ð¼Ð¾ÑǵÑĤÑĮ Ð¿Ð¾ ÑǵÐ°Ð´ÐºÐ¸: $90 (Ð¾Ð´Ð½Ð¾ÑÇÐ°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñı)
- Ð¦Ð°Ð¶Ð´Ñï Ð³Ð¾Ð´: 7
- ÐłÐ°ÑǵÑĤ ÑijÑĤ 7 Ð»Ð¸Ð¼Ð¾Ð½Ð¾Ð²
- Ð¦Ð°Ð¶Ð´Ñï Ð»Ð¸Ð¼Ð¾Ð½ ÑǵÑĤÐ¾Ð¸Ñ‚ $1.5
- ÐĹÐ°ÑĤ ÑÇÐ°ÑĤÑï Ð½Ð° ÑĥÑĤÐ¾Ð´: $3 Ð² Ð³Ð¾Ð´

ÐĮÐ°Ð¶Ð´Ñï Ð³Ð¾Ð´ Carlos Ð¿Ð¾Ð»ÑĥÑï Ð°ÐµÑĤ:

Ð´Ð¾ÑĥÐ¾Ð´: 7 ÃĹ $1.5 = $10.5
Ð·Ð°ÑĤÑÇÐ°ÑĤÑï: $3
Ð¿ÑÇÐ¸ Ð±Ñï Ð»Ñ Ð² Ð³Ð¾Ð´: $10.5 âĪĴ $3 = $7.5

ÐĿÐ¾ **ÑǵÐ½Ð°ÑïÐ°Ð»Ð°** Ð¾Ð½Ð¸ Ð¿Ð»Ð°Ð°ÑĤÐ¸Ñ‚ $90 Ð·Ð° Ð¿Ð¾ÑǵÐ°Ð´ÐºÑĥ. ÐÑÑĤÐ¾ âĢĶ Ð½Ð°ÑïÐ°Ð»Ñ‹Ð½Ð°Ñı ÑǵÑĥÐ¼Ð°, Ð¿Ð¾Ð»ÑĮÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð·Ð°ÑĤÑĢÐ°Ñ‚Ñ‹ Ð´ÐµÐ½ÑĮÐ³Ð¸**, Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð°ÐµÑĤ ÐµÐ³Ð¾ ÐµÐ³Ð¾Ð´Ð²Ð°Ñı Ð¿ÑĮÑĢÐ±Ñï Ð»Ñ Ð½ÐµÐ¼Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑĮÐ·Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑĮ Ð¿Ð¾ÑĤÐ¾Ð¼Ñ Ð¿Ð¾ÑĤÐ¾Ð¼Ñ ÑǵÑĤÐ¾Ð¸Ñ‚ Ð¿Ð¾ÑĤÐ¾Ð¼Ñ.

Ð¢Ð¾ ÐµÑǵÑĤÑĮ, Ð¾Ð½ Ð±ÑĥÐ´ÐµÑĤ Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡Ð°Ñ‚ÑĮ $7.5 Ð² Ð³Ð¾Ð´, Ð¸ Ð½ÑĥÐ¶Ð½Ð¾ÑĤÑï **Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ð¼ Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñ‚ÑĮ $7.5** (ÑǵÑĤÐ¾Ð¸Ñ‚ Ð²ÑǵÐµÐ³Ð¾ Ð¿ÐµÑĢÐ²Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð»Ð¾Ð´Ð°) Ð¿ÑÇÐµÐ² Ñï ÑǵÐ° $90.

ÐĿÐ°Ð¹Ñ‚, ÑǵÐ¾Ð¾ÑĮÐºÐ¾Ð» Ð½ÐµÑĤ Ð½ÑĥÐ¶Ð½Ð¾, ÑïÑĤÐ¾Ð±Ñ‹ **ÑǵÑĥÐ¼Ð°Ð¿ Ð¿ÑÇÐ¾Ð¿Ð»Ð°Ð°Ð¸Ñ‚ÑĮ**.

ÐŁÑĥÑǵÑĤÑĮ ÑïÐµÑÎÐ°ÐµÑĤÑï Ð¾ÐºÐ¾Ð»Ð¾ *n* Ð»ÐµÑĤ Ð¾Ð½ Ð½Ð¾Ñï Ð½Ð°ÑijÑĤ Ð·Ð° ÑÇÐ°Ð±Ð°Ñĥ ÑïÐ²Ð°ÑĤÑĮ Ð´ÐµÐ½ÑĮÐ³Ð¸.

Ð¢Ð¾Ð³Ð´Ð°:

ÐŁÑÇÐ¸Ð±Ñ‹Ð»Ñ Ð·Ð° n Ð»ÐµÑĤ = n ÃĹ $7.5

ÐĿÐ°Ð¼ Ð½ÑĥÐ¶Ð½Ð¾, ÑïÑĤÐ¾Ð±Ñ‹:

n ÃĹ 7.5 > 90

ÐłÐµÑĤÐ¸ Ð½Ð° Ð½ÐµÑÇÐ°Ð²ÐµÐ½ ÑǵÑĤÐ²Ð¾:

n > 90 / 7.5
n > 12

ÐĹÐ½Ð°Ñï Ð¸ÑĤ, **ÑïÐµÑÇÐµÐ· 13 Ð»ÐµÑĤ** Ð¾Ð½ Ð½Ð¾ÑĤÐ¾Ð²Ð¾ ÑijÑĤ Ð·Ð° ÑÇÐ°Ð±Ð°Ñĥ ÑïÐ²Ð°ÑĤÑĮ Ð´ÐµÐ½ÑĮÐ³Ð¸. (ÑĤ.Ð². Ð½Ð°Ð´ 12-Ð¼ Ð³Ð¾Ð´Ñĥ Ð¿ÑÇÐ¸ Ð»ÑĮÐ³Ð¾Ñ‚Ñ‹ âĢĶ 12 ÃĹ 7.5 = $90, ÑïÑĤÐ¾ **ÑÇÐ³Ð²Ð½Ð¾Ð²Ð½Ð¾Ñ** Ð¿Ð¾Ð²ÑǵÐ¸Ñ‚ Ð¾Ð»ÑĮÑĢÐ¾Ð²Ñ‹Ð¹ ÑǵÑĤÐ¾Ð¸Ñ‚ Ð¾Ð»ÑĮÑĢÐ¾Ð²Ñ‹Ñ ÑǵÑĤÐ¾Ð¸Ñ‚ Ð¿Ð¾Ð»ÑĮÐ·Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑĮ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾ÑÇÑ‚ÑĮÑİ Ð¾Ð´Ð¸Ð½ÑǵÑĤÑĮ, Ð½Ð¾ **Ð´Ð¾ ÑijÑĤÐ¾Ð³Ð¾ Ð¾Ð½ Ð¾ÑĤÑĢÐ°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°ÐµÑĤ Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ð´ÐµÐ½ÑĮ**).

ÐĿÐ¾ Ð²Ð¾Ð¿ÑÇÐ¾ÑǵÑ: **ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð¾Ð½ Ð½Ð°Ñ‡Ð½ÑĥÑ‚ Ð·Ð°Ñ€Ð°Ð±Ð°Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°Ñ‚ÑĮ Ð´ÐµÐ½ÑĮÐ³Ð¸?**

ÐŁÐ¾ÑǵÐ»Ðµ 12 Ð»ÐµÑĤ Ð¾Ð½ **Ð² Ð¾ÑǵÑ ÑǵÑĤÐ°Ð½Ð¾Ð²Ð¸Ñ‚ Ð¸ÑĤ** Ð¿ÐµÑĢÐ²Ñ‹Ð¹ Ð´ÐµÐ½ÑĮ Ð¾Ð½ Ð½Ð°Ñ‡Ð½ÐµÑĤ Ð·Ð°Ñ€Ð°Ð±Ð°Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°ÑĤÑĮ Ð´ÐµÐ½ÑĮÐ³Ð¸.

Ð¢Ð¾ ÐµÑǵÑĤÑĮ, **ÑïÐµÑÇÐµÐ· 13 Ð»ÐµÑĤ** Ð¾Ð½ Ð½Ð°Ñ‡Ð½ÐµÑĤ **Ð·Ð° ÑÇÐ°Ð±Ð°Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°ÑĤÑĮ ÑïÐ²Ð°ÑĤÑĮ**.

ÐĿÐ¾ Ð²Ð¾Ð¿ÑÇÐ¾ÑǵÑ:

- ÐŁÐ¾ÑǵÐ»Ðµ 12 Ð»ÐµÑĤ: 12 ÃĹ 7.5 = $90 âĪĴ **Ð² ÑǵÐµÐ· Ð·Ð°ÑĤÑĢÐ°Ñ‚ Ð¿ÑÇÐ¸Ð±Ñ‹Ð»Ð¸**, Ð¾Ð½Ð¸ Ð½Ð°Ñ‡Ð½ÑĥÑ‚ Ð¾ÑĤÑĢÐ°Ð±Ð°Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°ÑĤÑĮ, Ð¾Ð½Ð¸ Ð»ÑĮÐ³Ð¾Ñ‚Ñ‹ **Ð² Ð¾Ð·Ð²ÑǵÐ³Ð¾Ð´Ñ Ð²Ñ Ð²ÐµÑĤÑǵÑ Ð²Ñ Ð²ÐµÑĤÑǵÑ**.
- Ð¡ 13-Ð³Ð¾ Ð³Ð¾Ð´Ð° Ð¾Ð½ÑĥÑï Ð¿ÑÇÐ¸Ð±Ñ‹Ð»ÑĮ, Ð¸ **Ð½Ð°ÑĤÑĢÐ°Ñ‚Ñ‹ ÑïÐ²ÑïÑĤÑĮÑİ Ð¾Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸**.

ÐłÑĤÐ²ÐµÑĤ: 13

<answer>13</answer>